

PST-3202 사용자 매뉴얼

GW Instek 3채널 DC 전원공급기 — 초보자용 상세 가이드

장비	GW Instek PST-3202
채널 구성	CH1·CH2 (0–32V / 0–2A), CH3 (0–6V / 0–5A)
통신	RS-232C · 9600 bps · SCPI
실행 환경	3M Instrument Logger 통합 앱 (Chrome / Edge)
문서 버전	1.0 · 2026-07-04

이 매뉴얼은 전원공급기를 처음 사용하는 분도 따라할 수 있도록 기초 개념부터 설명합니다.

1 이 장비는 무엇인가요?

PST-3202는 "전기를 공급하는 장비"입니다. 건전지가 1.5V의 전기를 내보내듯, 이 장비는 원하는 전압과 전류를 정밀하게 만들어 시료(샘플)에 공급합니다. 건전지와 다른 점은:

- 전압을 0V부터 원하는 값까지 자유롭게 설정할 수 있고
- 전류가 너무 많이 흐르지 않도록 한계를 걸 수 있으며
- 3개의 독립된 출력(채널)을 동시에 쓸 수 있다는 것입니다.

채널별 사양

채널	최대 전압	최대 전류	주 용도
CH1	32 V	2 A	샘플 1
CH2	32 V	2 A	샘플 2
CH3	6 V	5 A	저전압 샘플

꼭 알아야 할 두 가지 개념

용어	쉬운 설명
전압 (V, 볼트)	전기를 "미는 힘". 수도관의 수압과 같습니다.
전류 (A, 암페어)	실제로 "흐르는 전기의 양". 수도관에 흐르는 물의 양과 같습니다.

💡 전류 제한이 왜 필요한가요?

시료에 이상이 생겨(합선 등) 전기가 갑자기 많이 흐르면 시료가 타거나 위험할 수 있습니다. "전류 제한"을 걸어두면 그 이상은 절대 흐르지 않아 **시료와 장비를 보호**합니다.

2 장비 연결하기

준비물

- PST-3202 본체 + 전원 케이블
- USB ↔ RS-232C 변환 케이블
- 시료 연결용 바나나 케이블 (빨강 = +, 검정 = -)

연결 순서

PST-3202 뒷면 RS-232 포트에 케이블을 꽂고 PC USB에 연결

PST-3202 전원 ON

앱 실행 → 런처에서 **PST-3202** 카드 클릭

상단 **연결 안됨** 버튼 클릭 → COM 포트 선택 → **연결**

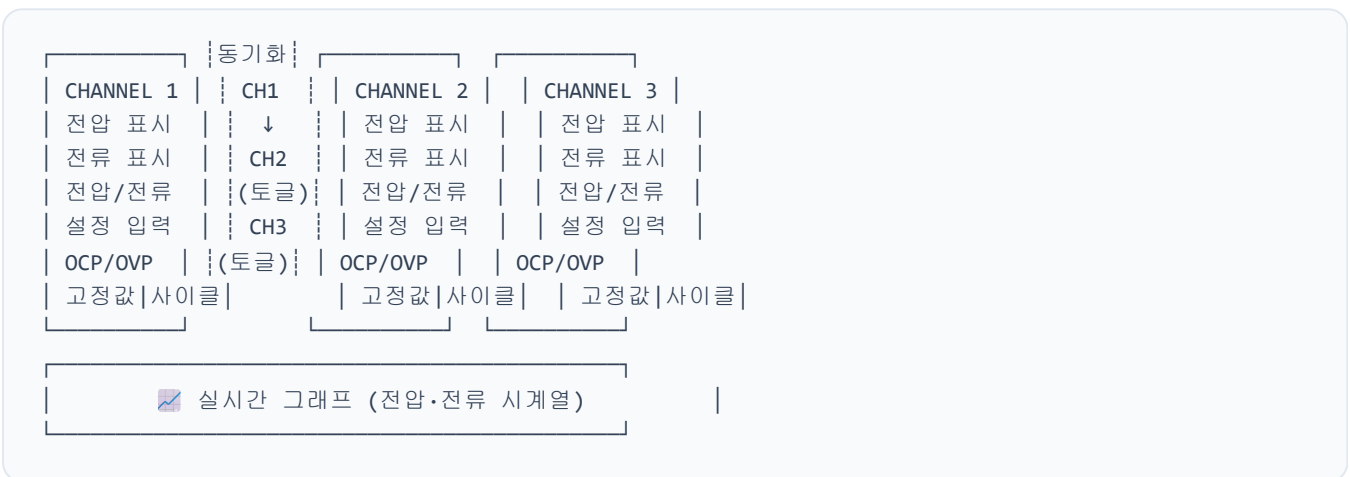
상단이 **연결됨** (초록)으로 바뀌면 준비 완료

⚠ 포트 목록에 아무것도 없으면 USB-Serial 드라이버(CH340 / FTDI 등)를 설치하세요.

시료 연결

- 시료의 (+)를 채널의 빨간 단자에, (-)를 검정 단자에 연결
- 극성(+/-)을 반대로 연결하지 않도록 주의

3 화면 구성 한눈에 보기



영역	설명
LED 디스플레이	실제 출력 중인 전압(V)·전류(A) — 어두운 배경의 숫자
⚡ 전압 제어 / 🟢 전류 제어	무엇을 기준으로 제어할지 선택 (5장 참고)
전압 설정 / 전류 제한	값 입력 후 Enter 로 적용
OCP 보호 / OVP 설정	과전류·과전압 보호 (8장 참고)
🔴 고정값 / 🔄 사이클	일정한 값 유지 vs 시간별로 값 자동 변경
동기화 컬럼	CH1↔CH2(↔CH3)를 같은 값으로 묶기 (7장 참고)

4 빠른 시작 — 5분 요약

예: 샘플에 12V, 최대 0.5A로 전기를 공급하고 싶을 때

장비 연결 (2장 참고)

CH1 카드의 전압 설정에 12 입력 → Enter

전류 제한에 0.5 입력 → Enter

사이드바의 ⚡ 시작 버튼 클릭 (출력 ON)

LED 디스플레이에 실제 전압·전류가 표시되고 그래프가 그려지기 시작

끝나면 ⚡ 정지 → 평가 기록이 자동 저장됨

💡 값 입력 시 걱정하지 마세요 — 최대값(32V)을 넘는 값을 입력하면 앱이 자동으로 최대값으로 조정하고 입력칸 아래에 「↩ 최대 32V로 자동 조정됨」 안내가 표시됩니다. 잘못된 값으로 장비가 손상될 일이 없습니다.

5 전압 제어 vs 전류 제어 — 무엇을 고르나요?

모드	동작	언제 사용?
⚡ 전압 제어 (CV)	설정한 전압을 일정하게 유지. 전류는 시료에 따라 자연히 결정됨	대부분의 경우 이것 (기본값)
🔋 전류 제어 (CC)	설정한 전류를 일정하게 유지. 전압은 자동으로 변함	일정 전류가 필요한 특수 시험 (LED, 도금 등)

- 전류 제어 모드에서는 전압이 채널 최대값으로 걸리고, 전류만 목표값에 고정됩니다.
- 헛갈리면 ⚡ 전압 제어를 쓰세요.

6 고정값 모드 vs 사이클 모드

📌 고정값 모드 (기본)

설정한 전압·전류를 계속 유지합니다. 대부분의 평가에 사용합니다.

🔄 사이클 모드

시간에 따라 값을 자동으로 바꿔가며 공급합니다.

예: "5V로 10초 → 10V로 20초 → 0V로 5초"를 3회 반복

채널 카드 하단의 🔄 사이클 탭 클릭 → 화면 하단에 사이클 편집기가 열림

전압·전류·시간(초)을 입력하고 ➕ 단계 추가

필요한 만큼 단계를 추가 (표에서 직접 수정·삭제 가능)

반복 횟수 설정 → 예상 소요 시간이 자동 계산됨

▶ CH시작 (해당 채널만) 또는 ▶ 전체 시작 (사이클 설정된 모든 채널 동시)

💡 사이클 편집기의 입력 범위도 자동 검증됩니다. 예를 들어 3채널 동기화 중이면 전압 범위가 (0-6V)로 표시되고 초과 입력 시 자동 조정됩니다.

7 채널 동기화 — 같은 조건으로 여러 샘플 동시 평가

"샘플 2개(또는 3개)에 완전히 같은 조건을 걸고 싶다"면 동기화를 쓰세요.

CH1 ↔ CH2 동기화

CH1과 CH2 카드 사이의 **동기화** 토글을 ON

이후 CH1의 전압/전류를 바꾸면 **CH2에 자동으로 복사**됩니다

동기화 중에는 점이 흘러내리는 애니메이션이 표시됩니다

CH3까지 동기화 (3채널 동시)

CH1↔CH2 동기화가 ON인 상태에서 **+CH3** 토글이 나타남

ON 하면 CH3도 CH1과 같은 값으로 묶입니다. 단, CH3 사양에 맞춰:

- 전압 최대 6V (CH3의 물리적 한계)
- 전류 최대 2A (3채널 통일을 위한 제한)

CH1 전압이 6V를 넘는 상태에서 켜면 **세 채널 모두 6V로 자동 조정**되고 「↔ 3채널 최대 전압(6V)으로 전체 채널 조정됩니다」 안내가 표시됩니다

CH3 카드의 입력은 잠기고 스펙 표시가 **0-6 V / 0-2 A (동기화)**로 바뀝니다

⚠ 병렬/직렬 트레이킹과 혼동하지 마세요!

사이드바의 병렬/직렬 트레이킹은 물리적 배선을 바꿔 출력을 합치는 기능으로, 독립된 샘플 여러 개를 동시 평가하는 용도가 아닙니다. 여러 샘플 동시 평가에는 반드시 **독립 모드 + 동기화 토글**을 사용하세요.

8 보호 기능 — OCP와 OVP

기능	풀네임	하는 일
OCP 보호	Over Current Protection (과전류 보호)	설정된 전류 제한을 초과하면 출력을 자동 차단
OVP 설정	Over Voltage Protection (과전압 보호)	출력 전압이 설정한 한계를 넘으면 출력을 자동 차단

- OCP: 체크박스로 ON/OFF
- OVP: 버튼 클릭 → 한계 전압 입력 팝업

💡 처음 사용하는 시료라면 OCP를 켜두는 것을 권장합니다.

9 입력값 검증 — 앱이 실수를 막아주는 방식

입력 상황	앱의 동작
최대값 초과 (예: CH1에 40V)	즉시 최대값으로 자동 수정 + 「↩ 최대 32V로 자동 조정됨」 표시
3채널 동기화 중 CH1에 6V 초과	「↩ 3채널 최대 전압(6V)으로 조정됩니다」 표시, Enter 시 6V로 적용
음수 입력	「⚠ 0V 이상 입력」 경고 표시
정상 범위	안내 없음, 그대로 적용

전류 입력값은 항상 소수점 3자리로 표시됩니다 (예: 2 입력 → 2.000).

10 실시간 그래프와 평가 기록

- ⚡ 시작 (출력 ON) 하면 그래프가 시작되고 채널별 전압(실선)·전류(점선)가 실시간 표시됩니다
- 사용하지 않는 채널("사용" 토글 OFF)은 그래프에 나타나지 않습니다
- ⚡ 정지 (출력 OFF) 하면 해당 세션이 **평가 기록으로 자동 저장**됩니다
- 저장된 기록은 하단 Data Table에서 확인·이름 편집·Excel 내보내기 가능합니다
- 0A 자동 정지**: 시작 2초 후에도 모든 채널 전류가 0.000A면 출력을 자동으로 끄는 안전 기능

Data Table 주요 기능

버튼	기능
 Raw Data (xlsx)	체크한 평가의 원본 데이터를 Excel로 내보내기 (채널별/합산 시트)
 저장	현재 기록을 디스크에 수동 저장
 선택 삭제	체크한 평가 기록 삭제

11 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q. 출력을 켜는데 전류가 0으로 나와요.

A. 정상일 수 있습니다. 전류는 시료가 연결되어 실제로 전기가 흘러야 표시됩니다. 시료 연결과 극성(+/-)을 확인하세요.

Q. 전압을 입력했는데 적용이 안 돼요.

A. 입력 후 **Enter** 를 눌러야 적용됩니다. 입력칸 아래 경고 메시지도 확인하세요.

- Q. CH2 설정이 안 바뀌어요.**
- A.** CH1↔CH2 동기화가 ON이면 CH2는 CH1을 따라갑니다. 개별 설정하려면 동기화를 끄세요. 병렬/직렬 트레이킹 모드에서도 일부 채널이 잠깁니다.
- Q. 설정한 전류 제한보다 전류가 안 올라가요.**
- A.** 그것이 정상입니다 — "전류 제한"은 그 이상 흐르지 못하게 막는 안전장치입니다. 더 필요하면 제한값을 올리세요 (최대 2A/5A).
- Q. 출력 OFF 상태인데 LED에 값이 안 나와요.**
- A.** 출력이 꺼져 있으면 측정 폴링도 멈춥니다 (불필요한 통신 방지). 정상 동작입니다.
- Q. 3채널 동기화를 켜더니 전압이 6V로 떨어졌어요.**
- A.** CH3의 물리적 최대 전압이 6V라서, 3채널을 같은 값으로 묶으려면 6V 이하만 가능합니다. 6V 초과가 필요하다면 CH3 동기화를 끄고 CH1↔CH2만 동기화하세요 (32V까지 가능).
- Q. 언어를 영어로 바꿀 수 있나요?**
- A.** 상단 언어 드롭다운에서 English를 선택하면 PST-3202 화면 전체(버튼·라벨·경고·로그)가 영어로 전환됩니다.

12 통신 사양 (참고)

항목	값
Baud Rate	9600
Data / Parity / Stop	8 / None / 1
프로토콜	SCPI (예: :CHANnel1:VOLTage 12.000)
종단문자	LF (₩n)